

|            |                               |     |
|------------|-------------------------------|-----|
| 中学2年<br>理科 | 単元1 化学変化と原子・分子 3章 酸素がかかわる化学変化 | 月 日 |
|            | 酸化と燃焼                         | 名前  |

ポイント

酸素がかかわる変化の調べ方

● 調べ方

手ざわり、電気の流れやすさ、塩酸との反応を、変化の前とくらべます。

● 数のそろえ方

化学反応式でもモデルでも、変化の前後で、原子の種類と数は変わりません。

1 酸素がかかわる変化について、次の問いに答えなさい。

酸化と燃焼の用語

(1) 物質が酸素と結びつく化学変化を、何といいますか。

答え

(2) 物質が、熱や光を出しながら激しく酸化されることを、何といいますか。

答え

(3) 炭素、水素、マグネシウムを、この順に空気中で燃焼させたとき、できる物質の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 水、二酸化炭素、酸化マグネシウム

イ 二酸化炭素、水、酸化マグネシウム

ウ 二酸化炭素、水、マグネシウム

エ 二酸化炭素、酸素、酸化マグネシウム

答え

(4) 次のア～エのうち、酸化にあたる変化をすべて選びなさい。

ア ろうそくが燃えて、二酸化炭素と水ができる。

イ 炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウムと水と二酸化炭素ができる。

ウ 銅を空気中で加熱すると、黒色の物質ができる。

エ 水に電流を流すと、水素と酸素ができる。

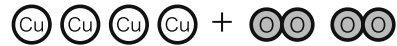
答え

2 銅とマグネシウムが酸素と結びつく変化について、次の問いに答えなさい。

化学反応式とモデル

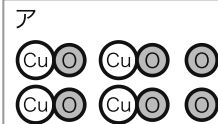
(1)  $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow \square$  の□にあてはまる化学式を、  
係数もふくめて書きなさい。

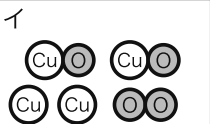
答え

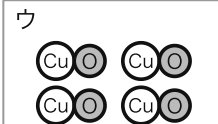
反応の前  


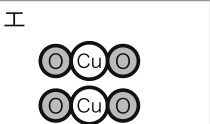
(2)  $\square\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow \square\text{MgO}$  の□にあてはまる数を、  
左から順に書きなさい。

答え

ア  


イ  


ウ  


エ  


(3) 銅原子4個と酸素分子2個が、過不足なく反応  
しました。反応後のようすを表すモデルを、  
右の図のア～エから1つ選びなさい。

答え

(4) マグネシウム原子30個が、すべて酸化されました。  
結びついた酸素分子は何個ですか。

答え

|            |                               |     |
|------------|-------------------------------|-----|
| 中学2年<br>理科 | 単元1 化学変化と原子・分子 3章 酸素がかかわる化学変化 | 月 日 |
|            | 酸化と燃焼 (うら)                    | 名前  |

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

スチールウールの燃焼

**【実験】スチールウールを燃やして、燃やす前と燃やしたあとの変化を調べました。**

① 上皿てんびんの左右の皿に、アルミニウムはくを2枚重ねてのせました。

② 左のはくに1gの分銅を、右のはくにほぐしたスチールウールをのせて、つりあわせました。

③ スチールウールに火をつけると、燃えて黒っぽくなりました。

④ 燃え終わって冷えたあと、スチールウールをのせた皿が下がりました。

⑤ 燃やす前のスチールウールと燃やしたあとの物質を、次の表のように比べました。

| 調べたこと | 燃やす前のスチールウール | 燃やしたあとの物質     |
|-------|--------------|---------------|
| 手ざわり  | さわってもくずれない   | さわるとぼろぼろとくずれる |
| 電気    | 流れる          | 流れにくい         |
| うすい塩酸 | 気体が発生する      | 気体がほとんど発生しない  |

(1) ①で、てんびんの皿にアルミニウムはくをのせたのはなぜですか。「熱」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④で、スチールウールをのせた皿が下がったのはなぜですか。「酸素」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 燃やしたあとの物質の名前を書きなさい。

答え

(4) 表からわかることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 燃やしたあとの物質は、燃やす前のスチールウールより、電流が流れにくい。

イ 燃やしたあとの物質にうすい塩酸を加えると、燃やす前と同じように気体が発生する。

ウ 燃やしたあとの物質は、燃やす前のスチールウールよりくずれにくい。

エ 燃やしたあとの物質は、燃やす前のスチールウールとは別の物質である。

答え

## 1 酸化と燃焼の用語

**考え方** 物質が酸素と結びつく変化を酸化といい、熱や光を出しながら激しく起こる酸化を燃焼といいます。

### (1) 酸素と結びつく変化

**酸化**

- 物質が酸素と結びつく化学変化を、酸化といいます。
- 酸化によってできた物質を、酸化物といいます。

### (2) 熱や光を出す激しい酸化

**燃焼**

- 酸化のうち、熱や光を出しながら激しく起こるものが、燃焼です。
- マグネシウムが明るい光を出して燃えるのは、その例です。

### (3) 燃焼してできる物質

**イ**

- 炭素が燃焼すると二酸化炭素、水素が燃焼すると水、マグネシウムが燃焼すると酸化マグネシウムができます。
- どれも、物質が酸素と結びついてできた酸化物です。

### (4) 酸化にあたる変化

**ア、ウ**

- アは、ろうそくの成分の炭素や水素が酸素と結びつく変化です。
- ウは、銅が酸素と結びついて酸化銅ができる変化です。
- イとエは、1つの物質が2つ以上の物質に分かれる分解です。

## 2 化学反応式とモデル

**考え方** 化学反応式でもモデルでも、変化の前後で、原子の種類と数をそろえます。

### (1) 銅の酸化の式

**2CuO**

- には、酸化銅CuOがあてはまります。
- 左の銅原子は2個なので、右も2個になるように、CuOの前に2をつけます。
- 酸素原子も、左右で2個になります。
- $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$

### (2) マグネシウムの酸化の式

**2、2**

- 左の酸素原子は2個なので、MgOの前を2にして、右も2個にします。
- 右のマグネシウム原子は2個なので、Mgの前も2にします。
- $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$

### (3) 反応後のモデル

**ウ**

- 銅原子4個と酸素分子2個から、酸化銅の粒が4個できます。
- 反応の前後で、銅原子は4個、酸素原子は4個で、数は変わりません。
- イは、反応せずに残った原子があります。アは酸素原子が6個、エは銅原子が2個で、数が合いません。

### (4) マグネシウム原子30個のとき

**15個**

- $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$  から、マグネシウム原子2個に対して、酸素分子は1個です。  
 $30 \div 2 = 15$

## 3 スチールウールの燃焼

**考え方** 燃やしたあとの物質は、燃やす前の鉄とは別の物質です。質量が増えた分は、結びついた酸素の質量です。

### (1) アルミニウムはくをのせる理由

**燃えているスチールウールの熱で、てんびんの皿が  
いたまないようにするため。**

- 燃えているスチールウールは、とても熱くなります。
- 皿の上にアルミニウムはくを置いておくと、皿が熱でいたみません。

### (2) 皿が下がった理由

**スチールウールに酸素が結びついて、質量が  
大きくなったから。**

- 鉄が燃えると、空気中の酸素と結びついて、別の物質になります。
- 結びついた酸素の分だけ、質量が大きくなります。

### (3) 燃やしたあとの物質

**酸化鉄**

- 鉄が酸素と結びついてできた酸化物なので、酸化鉄といいます。
- 表のように、鉄とは性質がちがう物質です。

### (4) 表からわかること

**ア、エ**

- アは、表の「電気」の行と合っています。
- エは、3つの性質がどれも変わったので、別の物質だと考えられます。
- イは塩酸の行と、ウは手ざわりの行と合いません。

### まちがえやすいところ

- 左右の原子の数をそろえるとき、化学式の右下の数字を変えないように、化学式の前に数をつけます。
- 鉄を燃やしたあとの質量が増えた理由を、鉄が変化せずに酸素がくっただけとしないように、鉄と酸素が結びついて別の物質になったと考えます。